

[스케줄링 문제]

1. FCFS

문제 1.

프로세스	도착시간	실행시간
P1	0	4
P2	1	3
P3	2	2

- 풀이

FCFS는 먼저 도착한 순서대로 실행합니다.

실행 순서: P1 → P2 → P3

프로세스	시작	종료	대기시간	반환시간
P1	0	4	0	4
P2	4	7	3	6
P3	7	9	5	7

평균 대기시간 = $(0 + 3 + 5) / 3 = 2.67$

평균 반환시간 = $(4 + 6 + 7) / 3 = 5.67$

문제 2

프로세스	도착시간	실행시간
P1	0	5
P2	2	4
P3	3	1

- 풀이

실행 순서: P1 → P2 → P3

프로세스	시작	종료	대기시간	반환시간
P1	0	5	0	5
P2	5	9	3	7
P3	9	10	6	7

평균 대기시간 = $(0 + 3 + 6) / 3 = 3$

평균 반환시간 = $(5 + 7 + 7) / 3 = 6.33$

2. SJF

문제 1

프로세스	도착시간	실행시간
P1	0	6
P2	1	3
P3	2	1

비선점 SJF 기준입니다.

- 풀이

처음에는 P1만 도착했으므로 P1 실행. 이후 실행시간이 짧은 순서로 선택.

실행 순서: P1 → P3 → P2

프로세스	시작	종료	대기시간	반환시간
P1	0	6	0	6
P3	6	7	4	5
P2	7	10	6	9

평균 대기시간 = $(0 + 4 + 6) / 3 = 3.33$

평균 반환시간 = $(6 + 5 + 9) / 3 = 6.67$

문제 2

프로세스	도착시간	실행시간
P1	0	4
P2	0	2
P3	0	5

- 풀이

모두 동시에 도착했으므로 실행시간이 짧은 순서.

실행 순서: P2 → P1 → P3

프로세스	시작	종료	대기시간	반환시간
P2	0	2	0	2
P1	2	6	2	6
P3	6	11	6	11

평균 대기시간 = $(0 + 2 + 6) / 3 = 2.67$

평균 반환시간 = $(2 + 6 + 11) / 3 = 6.33$

3. HRN

공식:

우선순위 = (대기시간 + 실행시간) / 실행시간
값이 큰 프로세스를 먼저 실행합니다.

문제 1

프로세스	도착시간	실행시간
P1	0	4
P2	1	3
P3	2	2

- 풀이

처음에는 P1만 도착 → P1 실행.

시간 4에서 계산:

$$P2: (3 + 3) / 3 = 2$$

$$P3: (2 + 2) / 2 = 2$$

동점이면 도착순 선택.

실행 순서: P1 → P2 → P3

프로세스	시작	종료	대기시간	반환시간
P1	0	4	0	4
P2	4	7	3	6
P3	7	9	5	7

$$\text{평균 대기시간} = (0 + 3 + 5) / 3 = 2.67$$

$$\text{평균 반환시간} = (4 + 6 + 7) / 3 = 5.67$$

문제 2

프로세스	도착시간	실행시간
P1	0	3
P2	1	6
P3	2	2

- 풀이

처음에는 P1 실행.

시간 3에서 계산:

$$P2: (2 + 6) / 6 = 1.33$$

$$P3: (1 + 2) / 2 = 1.5$$

P3 우선.

실행 순서: P1 → P3 → P2

프로세스	시작	종료	대기시간	반환시간
P1	0	3	0	3
P3	3	5	1	3
P2	5	11	4	10

$$\text{평균 대기시간} = (0 + 1 + 4) / 3 = 1.67$$

$$\text{평균 반환시간} = (3 + 3 + 10) / 3 = 5.33$$

4. RR

시간 할당량을 기준으로 순환 실행합니다.

문제 1

시간 할당량: 2

프로세스	도착시간	실행시간
P1	0	5
P2	1	3
P3	2	2

- 풀이

실행 과정:

P1(0~2) → P2(2~4) → P3(4~6) → P1(6~8) → P2(8~9) → P1(9~10)

완료시간:

프로세스	완료시간	반환시간	대기시간
P1	10	10	5
P2	9	8	5
P3	6	4	2

평균 대기시간 = $(5 + 5 + 2) / 3 = 4$

평균 반환시간 = $(10 + 8 + 4) / 3 = 7.33$

문제 2

시간 할당량: 3

프로세스	도착시간	실행시간
P1	0	4
P2	0	5
P3	0	2

- 풀이

실행 과정:

P1(0~3) → P2(3~6) → P3(6~8) → P1(8~9) → P2(9~11)

완료시간:

프로세스	완료시간	반환시간	대기시간
P1	9	9	5
P2	11	11	6
P3	8	8	6

평균 대기시간 = $(5 + 6 + 6) / 3 = 5.67$